



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja procesu projektowania

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 1/2025}

Nazwa i akronim projektu: Rozproszona współpraca LLM inspirowana umysłami rojowymi - HMLLM	Zlecniodawca: Politechnika Gdańska, wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Architektury Systemów Komputerowych	
Numer zlecenia: ID-352	Kierownik projektu: Nowak, Jakub	Opiekun projektu: Majkutewicz, Jan, mgr inż.

Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja procesu projektowania – DPP	Nr wersji: 2.6
Odpowiedzialny za dokument: Sobiech, Alicja	Data pierwszego sporządzenia: 9.11.2025
	Data ostatniej aktualizacji: 11.06.2026
	Studia I stopnia, inżynierskie
	Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2

Historia zmian

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
1.0	Wstępna wersja	całość	Sobiech, Alicja	9.11.2025
1.1	Uzupełnienie wybranych punktów, dodanie opisu drugiego spotkania z opiekunem	2.5, 3.3.1, 3.4.1, 5.1.3, 9.1	Sobiech, Alicja	21.11.2025
1.2	Uzupełnienie tabeli 4.1	4	Sobiech, Alicja	21.01.2026
1.3	Dodanie opisu spotkania z opiekunem dnia	9.1	Sobiech, Alicja	24.01.2026
1.4	Uzupełnienie dokumentacji	całość	Sobiech, Alicja	26.01.2026
1.5	Dopisanie postępów	5.1, 6.1.3, 6.1.4	Nowak, Jakub	28.01.2026
1.6	Poprawki estetyczne	całość	Sobiech, Alicja	28.01.2026
2.0	Dodanie opisu spotkania z opiekunem, uzupełnienie dokumentacji o postępy z początku semestru 2	2.3, 5, 6, 9.1, 10	Sobiech, Alicja	03.04.2026
2.1	Dodanie opisu spotkania z opiekunem i spotkań zespołu	9	Sobiech, Alicja	28.05.2026
2.2	Uzupełnienie harmonogramu prac	2.3, 5, 6.1.7 - 6.1.9	Sobiech, Alicja	07.06.2026
2.3	Wersja początkowa raportu końcowego	10.1 - 10.7	Sobiech, Alicja	09.06.2026
2.4	Uzupełnienie harmonogramu prac	5, 6.1.9	Sobiech, Alicja	10.06.2026
2.5	Dodanie opisu spotkania z opiekunem	9.1	Sobiech, Alicja	11.06.2026
2.6	Poprawki formatowania	całość	Sobiech, Alicja	11.06.2026

Spis treści

1 Wprowadzenie - o dokumencie.....	3
1.1 Cel dokumentu.....	4
1.2 Odbiorcy.....	4
1.3 Terminologia.....	4
2 Cel i założenia projektu.....	4
2.1 Cel projektu.....	4
2.2 Założenia projektu.....	5
2.3 Elementy składowe produktu.....	5
2.4 Wymagania projektu.....	5
2.4.1 Wymagania funkcjonalne.....	5
2.4.2 Wymagania pozafunkcjonalne.....	5
2.5 Wstępnie planowany zakres prac.....	5
3 Organizacja projektu.....	5
3.1 Zespół projektowy.....	5
3.2 Nadzór nad projektem.....	5
3.3 Infrastruktura komunikacyjna.....	6
3.3.1 Spotkania studentów z opiekunem projektu.....	6
3.3.2 Spotkania między studentami.....	6
3.4 Zarządzanie jakością w projekcie.....	6
3.4.2 Kontrola dokumentacji.....	6
3.4.3 Kontrola prac wykonywanych przez poszczególne osoby.....	6
3.4.4 Współpraca z klientem i weryfikacja spełniania oczekiwań.....	6
4 Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie.....	7
5 Harmonogram prac zespołu projektowego.....	8
5.1 Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu).....	8
5.1.1 Etap A (Zapoznanie się z tematem projektu).....	8
5.1.2 Etap B (Implementacja pojedynczego agenta).....	8
5.1.3 Etap C (Implementacja kilku agentów).....	8
5.1.4 Etap D (Modyfikacja działania ewaluatora).....	9
5.1.5 Etap E (Tworzenie dokumentacji).....	9
5.1.6 Etap F (Optymalizacja generowanych odpowiedzi).....	9
5.1.7 Etap G (Stworzenie banku scenariuszy testowych).....	9
5.1.8 Etap H (Zróżnicowanie modeli i optymalizacja).....	10
5.1.9 Etap I (Implementacja asynchroniczności).....	10
5.1.10 Etap J (Tworzenie dokumentacji końcowej).....	10
6 Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym.....	10
6.1 Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych.....	10
6.1.2 Implementacja systemu wykorzystującego pojedynczego agenta.....	10
6.1.3 Implementacja systemu wykorzystującego kilku agentów.....	10
6.1.4 Modyfikacja działania ewaluatora.....	11
6.1.5 Tworzenie dokumentacji.....	11
6.1.6 Optymalizacja generowanych odpowiedzi.....	11
6.1.7 Stworzenie banku scenariuszy testowych.....	12
6.1.8 Zróżnicowanie modeli i optymalizacja.....	12
6.1.9 Implementacja asynchroniczności.....	12
6.1.10 Tworzenie dokumentacji końcowej.....	12

7 Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji.....	13
7.1 Ogólny opis planowanego produktu.....	13
7.2 Wymagania minimalne dla produktu.....	13
7.2.1 Minimalne wymagania jakościowe produktu.....	13
7.2.2 Badanie i weryfikacja wymagań minimalnych.....	13
7.3 Warunki odbioru.....	13
8 Postanowienia.....	13
8.1 Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac.....	13
8.2 Inne postanowienia.....	13
9 Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu.....	13
9.1 Spotkania z opiekunem.....	13
9.2 Spotkania zespołu.....	14
10 Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu.....	14
10.1 Cel projektu i planowany zakres realizacji.....	14
10.2 Opis ogólny projektu.....	15
10.3 Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac.....	15
10.3.1 Środowisko realizacji projektu.....	15
10.3.2 Wykonane prace.....	15
10.3.3 Rozbieżności względem początkowego planu.....	16
10.4 Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych.....	16
10.5 Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie.....	17
10.6 Osiągnięte wyniki.....	17
10.7 Charakterystyka pracy zespołowej.....	17
10.8 Wykaz dokumentów wytworzonych w I i II semestrze.....	18
11 Załączniki.....	18

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest:

- uporządkowanie podstawowych informacji o projekcie, wykonawcach, temacie, zakresie projektu, wstępnie planowanym zakresie prac, zarządzaniu jakością itp.
- wykonanie uproszczonej analizy ryzyka
- udokumentowanie harmonogramu realizacji projektu w semestrze I i II, planowanego podziału zadań w zespole, wskazanie i opisanie zadań oraz ról osób odpowiedzialnych, a także wyspecyfikowanie wymagań dla projektu wraz z kryteriami akceptacji, nałożonymi przez opiekuna i klienta
- udokumentowanie aktywności zespołu, spotkań projektowych zespołu, spotkań z opiekunem itp.
- sporządzenie raportu semestralnego – podsumowania semestru I, w tym wskazanie wykonanych prac z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazanie rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumowanie prac z wykazaniem pracy zespołowej, krótkie wskazanie planów na II semestr oraz wyspecyfikowanie listy dokumentów, wytworzonych w projekcie (wersji końcowych), które zostały umieszczone i zatwierdzone przez opiekuna w serwisie SPG.
- sporządzenie raportu końcowego – podsumowania całości projektu, czyli semestru II i I, zebranie istotnych informacji dotyczących całości zrealizowanego projektu w jednym miejscu i zaprezentowanie ich w przejrzysty sposób.

1.2 Odbiorcy

Adresatami dokumentu są:

- Zleceniobiorca projektu: Katedra Architektury Systemów Komputerowych (klient wewnętrzny PG)
- Opiekun projektu: mgr inż. Jan Majkutewicz
- Członkowie zespołu projektowego: Jakub Nowak, Alicja Sobiech, Oliwier Komorowski, Kacper Skudlarz

1.3 Terminologia

- **Agent** - jednostka koordynująca pracę modelu LLM w celu realizacji określonych zadań. Agent może wysyłać, odbierać i interpretować komunikaty, a także współpracować z innymi agentami lub ze wspólnym stanem globalnym systemu.
- **Benchmark** - zestaw metryk służących do oceny jakości działania modeli LLM. Umożliwiają one porównanie wydajności, spójności i trafności generowanych odpowiedzi w sposób obiektywny i powtarzalny
- **Hive Minds / Umysły rojowe** - koncepcja inspirowana systemami biologicznymi, w której wiele niezależnych jednostek współpracuje w ramach wspólnej przestrzeni umożliwiającej wymianę i synchronizację informacji
- **LLM** - generatywny model językowy oparty na (zwykle dekodowej) architekturze transformera, posiadający miliardy parametrów. Modele te trenowane są na bardzo dużych zbiorach danych testowych i zdolne są do przetwarzania i generowania języka naturalnego
- **Model** - instancja LLM zdolna do przetwarzania tekstu i generowania odpowiedzi na podstawie dostarczonych promptów. Generuje tekst i przetwarza dane językowe, ale sam nie posiada trwałego stanu ani autonomii decyzyjnej
- **Prompt** - tekst przekazywany do modelu LLM w celu wywołania odpowiedzi. Może on zawierać m.in. instrukcje, pytania, przykłady a jego konstrukcja bezpośrednio wpływa na jakość generowanych wyników
- **Programowanie rozproszone** - programowanie, w którym działania wykonywane są równolegle na niezależnych węzłach lub komputerach połączonych w sieć.
- **Repozytorium GitHub** - zdalne środowisko przechowywania i współdzielenia zasobów projektowych oparte na systemie kontroli wersji Git.
- **Aplikacja konsolowa** - program działający w konsoli, posiadający wyłącznie interfejs tekstowy umożliwiający interakcję z użytkownikiem

2 Cel i założenia projektu

2.1 Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie infrastruktury umożliwiającej tworzenie aplikacji wykorzystujących modele językowe LLM (Large Language Models) współpracujące ze sobą w sposób inspirowany koncepcją umysłów rojowych.

2.2 Założenia projektu

- Opracowanie środowiska, w którym wiele modeli LLM działa równocześnie w sposób rozproszony inspirowany umysłami rojowymi. Ma to pozwolić na wygenerowanie bardziej spójnych oraz kontekstowo trafnych odpowiedzi w porównaniu z możliwościami pojedynczego modelu
- Współpraca modeli powinna być zaimplementowana w sposób nietrywialny
- System oparty powinien być na współdzielonym i dynamicznie aktualizowanym stanie globalnym

2.3 Elementy składowe produktu

- Kod źródłowy - Implementacja współpracujących agentów
- Zestaw pytań testowych
- Bank scenariuszy testowych
- Dokumentacja projektu

2.4 Wymagania projektu

2.4.1 Wymagania funkcjonalne

- Komunikacja między modelami nie jest w formie dialogu między nimi
- Komunikacja między modelami jest równoległa i rozproszona

2.4.2 Wymagania pozafunkcjonalne

- Działanie systemu powinno wykraczać poza klasyczne podejścia jak iteracyjne poprawianie odpowiedzi
- Komunikacja między modelami powinna być szybka i efektywna
- Odpowiedzi uzyskiwane jako wynik współpracy kilku modeli powinny być bardziej spójne i kontekstowo trafne w porównaniu z odpowiedziami uzyskiwanymi od jednego modelu

2.5 Wstępnie planowany zakres prac

- Zapoznanie się z tematem, przegląd literatury
 - Przegląd dostępnych źródeł w celu zrozumienia koncepcji umysłów rojowych i modeli LLM
- Implementacja aplikacji wykorzystującej pojedynczego agenta
- Implementacja aplikacji wykorzystującej przynajmniej dwóch współpracujących agentów LLM
- Implementacja współpracy różnych modeli LLM w ramach jednej aplikacji
- Implementacja równoległej współpracy agentów
- Opracowanie dokumentacji projektu

3 Organizacja projektu

3.1 Zespół projektowy

Tabela 3.1. Członkowie zespołu projektowego

Lp.	Imię i nazwisko członka zespołu	Rola w projekcie	E-mail kontaktowy
1	Jakub Nowak	Kierownik projektu	s197860@student.pg.edu.pl
2	Alicja Sobiech	członek zespołu projektowego	s188861@student.pg.edu.pl
3	Oliwier Komorowski	członek zespołu projektowego	s197808@student.pg.edu.pl
4	Kacper Skudlarz	członek zespołu projektowego	s193365@student.pg.edu.pl

3.2 Nadzór nad projektem

Tabela 3.2. Osoby pełniące nadzór nad projektem

Nazwa katedry	Katedra Architektury Systemów Komputerowych	
Opiekun	mgr inż. Jan Majkutewicz	e-mail: jan.majkutewicz@pg.edu.pl
Klient	mgr inż. Jan Majkutewicz	e-mail: jan.majkutewicz@pg.edu.pl
Koordynator katedralny	dr inż. Jarosław Kuchta	e-mail: jarkucht@pg.edu.pl
Koordynator wydziałowy	dr inż. Sławomir Gajewski	e-mail: slawomir.gajewski@eti.pg.edu.pl

3.3 Infrastruktura komunikacyjna

3.3.1 Spotkania studentów z opiekunem projektu

- Komunikacja z opiekunem odbywa się drogą mailową
- Spotkania zespołu z opiekunem w celu omówienia postępów projektu organizowane są co półtora miesiąca online za pośrednictwem platformy Teams
 - Pierwsze spotkanie ma charakter organizacyjny w celu dokładniejszego omówienia tematu i wymagań projektu oraz ustalenia dalszego przebiegu pracy
- Opiekun otrzymuje informacje o postępach w projekcie podczas spotkań. Podczas tych spotkań prezentowany mu jest wytworzony kod

3.3.2 Spotkania między studentami

- Komunikacja zespołu odbywa się online za pośrednictwem platformy Discord.
- W ewentualnym przypadku wystąpienia problemów, studenci w pierwszej kolejności zwracają się do innych członków zespołu projektowego. Jeśli nie jest to wystarczające aby rozwiązać zaistniały problem, zespół zwraca się do opiekuna projektu.
- Kierownik zespołu projektowego odpowiedzialny jest za koordynację pracy członków zespołu oraz za komunikację z opiekunem projektu
- Wytworzony kod przechowywany jest w repozytorium GitHub
- Pliki dokumentacji umieszczone są w chmurze, gdzie dostępne są do edycji dla wszystkich członków zespołu. Kolejne wersje są również umieszczane w repozytorium GitHub. Dokumentacja tworzona i aktualizowana jest na bieżąco w trakcie trwania projektu.

3.4 Zarządzanie jakością w projekcie

3.4.1 Weryfikacja poprawności wykonanych części projektu

- Poprawność działania kodu weryfikowana przez przynajmniej jedną osobę nie będącą jego autorem
- Porównanie wyników z dostępnymi benchmarkami w stosownych przypadkach
- Poprawność / zgodność z wymaganiami sprawdzana przez opiekuna projektu

3.4.2 Kontrola dokumentacji

- Dokumenty sprawdzane przez przynajmniej jednego innego członka zespołu niż autor dokumentu przed przekazaniem ich do zatwierdzenia przez opiekuna projektu / wysłaniem do serwisu projektowego
- Końcowa wersja dokumentacji zatwierdzana jest przez opiekuna projektu przez przesłaniem jej do serwisu projektowego
- Dokumentacja jest regularnie przeglądana i aktualizowana równolegle z postępem prac implementacyjnych. Zapewnia to zgodność treści dokumentacji z faktycznym stanem tworzonego systemu.

3.4.3 Kontrola prac wykonywanych przez poszczególne osoby

- Kod wytworzony przez członków zespołu projektowego umieszczany jest w repozytorium GitHub
- Regularnie przeprowadzane są spotkania z opiekunem projektu, podczas których prowadzone są dyskusje na temat wykonanych postępów, omawiane są napotkane problemy i planowane kolejne kroki

3.4.4 Współpraca z klientem i weryfikacja spełniania oczekiwań

- Systematyczne spotkania z klientem, podczas których weryfikowana jest zgodność wytworzonego oprogramowania z oczekiwaniami
- Ustalanie oczekiwań i dalszych kierunków pracy po pozytywnej weryfikacji każdego etapu rozwiązania

4 Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie

Tabela 4.1. Analiza ryzyka

Lp.	Nazwa ryzyka	Ocena prawdop. wystąpienia	Opis potencjalnych skutków	Sposoby rozwiązywania problemów
1.	Niewywiązywanie się z określonych zadań przez członka zespołu	25%	- Opóźnienia w realizacji projektu - Nadmierne obciążenie pozostałych członków grupy zmuszonych do realizacji dodatkowych zadań	- Próba zrozumienia, dlaczego dany student nie wywiązuje się ze swoich zadań - Pomoc w realizacji zadania przez innego członka grupy - Wymiana typu wykonywanych zadań między członkami grupy - Spotkanie z opiekunem w celu zasygnalizowania istnienia problemu
2.	Choroba / dłuższa nieobecność członka zespołu	30%	- Tymczasowy brak członka zespołu - Opóźnienia w realizacji zadań przydzielonych nieobecnemu członkowi zespołu - Nadmierne obciążenie pozostałych członków grupy zmuszonych do realizacji dodatkowych zadań	- Reorganizacja harmonogramu w miarę możliwości - Podzielenie niewykonanego zadania na mniejsze części w miarę możliwości i przydzielenie ich pozostałym członkom zespołu
3.	Zaliczenia / projekty z pozostałych przedmiotów	95%	- Obniżenie dostępności członków zespołu - Opóźnienia w realizacji projektu	- Uwzględnienie przedziałów czasowych z dużym obciążeniem zaliczeniami przy tworzeniu harmonogramu i przydzielaniu zadań - Ułożenie harmonogramu prac tak, aby był bardziej elastyczny w okresach z dużym obciążeniem zaliczeniami
4.	Nieosiągnięcie wymaganych benchmarków	50%	- Działanie systemu niezgodne z wymaganiami projektowymi - Konieczność czasochłonnego debugowania i poprawiania kodu, co prowadzi do opóźnień w realizacji projektu	- Regularne porównanie wyników testowania systemu z dostępnymi benchmarkami - Zmiana wykorzystywanego modelu
5.	Ograniczenia sprzętowe związane z wielkością wybranego modelu	45%	- Nieakceptowalny czas oczekiwania na odpowiedź aplikacji - Desynchronizacja prac zespołu - różni studenci pracujący z różnymi modelami w miarę swoich możliwości sprzętowych	- Wykorzystanie od początku mniejszego modelu i ewentualna - Regularna kontrola, czy wszyscy członkowie zespołu są w stanie korzystać z systemu działającego w akceptowalny sposób - Przeprowadzanie ostatecznych testów jakościowych systemu przez członka zespołu dysponującego najlepszym sprzętem
6.	Nieefektywna komunikacja między członkami zespołu	60%	Utrudnienie w koordynacji pracy i przydzielaniu zadań poszczególnym członkom zespołu	- Zmiana platformy komunikacyjnej - Wprowadzenie częstszych spotkań w celach omawiania postępów - Spotkanie z opiekunem w celu zasygnalizowania istnienia problemu
7.	Kolizje terminów spotkań i zajęć	95%	- Członkowie zespołu nie mogący brać udziału w spotkaniu nie mają aktualnej wiedzy dot. np. planów na dalszą realizację projektu - Członkowie nie mogący wziąć udziału w spotkaniu nie mają szansy zadać pytań dot. realizacji projektu	Przeprowadzenie spotkania online i nagranie je, aby osoba nie mogąca w nim uczestniczyć mogła dokładnie zapoznać się z omawianymi zagadnieniami
8.	Zbyt optymistyczne oszacowanie czasu realizacji zadań	60%	- Opóźnienia w realizacji kolejnych etapów projektu - Spadek jakości rozwiązania spowodowany pracą pod presją czasu	- Jak najszybsze rozpoczęcie pracy nad każdym z etapów - Tworzenie buforów czasowych w harmonogramie pracy - Priorytetyzacja kluczowych zadań
9.	Błędy implementacji w kluczowych funkcjonalności	35%	- Niepoprawne działanie systemu - Konieczność ponownej implementacji etapu - Opóźnienia w realizacji projektu	- Regularne testowanie kodu przez innych członków zespołu - Regularne spotkania z opiekunem w celu weryfikacji poprawności zaimplementowanych funkcjonalności

5 Harmonogram prac zespołu projektowego

Tabela 5.1. Harmonogram prac zespołu

Lp.	Etap	Wykonawcy	Początek	Koniec
1.	Zapoznanie się z tematem projektu	Jakub Nowak, Alicja Sobiech, Oliwier Komorowski, Kacper Skudlarz	październik 2025	listopad 2025
2.	Implementacja systemu wykorzystującego pojedynczego agenta	Jakub Nowak	październik 2025	listopad 2025
3.	Implementacja systemu wykorzystującego kilku agentów	Jakub Nowak, Kacper Skudlarz	listopad 2025	styczeń 2026
4.	Modyfikacja ewaluatora, implementacja współdzielonego stringa	Oliwier Komorowski	styczeń 2026	styczeń 2026
5.	Tworzenie dokumentacji	Alicja Sobiech, Jakub Nowak	październik 2025	styczeń 2026
6.	Optymalizacja generowanych odpowiedzi	Kacper Skudlarz	styczeń 2026	marzec 2026
7.	Stworzenie banku scenariuszy testowych	Alicja Sobiech	maj 2026	maj 2026
8.	Zróżnicowanie modeli i optymalizacja	Jakub Nowak, Oliwier Komorowski	maj 2026	maj 2026
9.	Implementacja asynchroniczności	Alicja Sobiech, Kacper Skudlarz	kwiecień 2026	czerwiec 2026
10.	Tworzenie dokumentacji końcowej	Alicja Sobiech	marzec 2026	czerwiec 2026

5.1 Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)

5.1.1 Etap A (Zapoznanie się z tematem projektu)

- **Cele** - rozwinięcie wiedzy członków zespołu na tematy związane z projektem m.in umysły rojowe, programowanie rozproszone i działania modeli LLM
- **Główne zadania**
 - Przegląd dostępnych źródeł wiedzy o powiązanych tematach
- **Kryteria akceptacji** - zrozumienie istotnych tematów przez każdego członka zespołu

5.1.2 Etap B (Implementacja pojedynczego agenta)

- **Cele** - implementacja systemu wykorzystującego jednego agenta
- **Główne zadania**
 - Implementacja prostego systemu wykorzystującego jednego agenta w celu wygenerowania odpowiedzi na prompt użytkownika
- **Produkty** - prosta aplikacja generująca odpowiedzi na prompty użytkownika
- **Kryteria akceptacji** - aplikacja działająca poprawnie

5.1.3 Etap C (Implementacja kilku agentów)

- **Cele** - implementacja systemu wykorzystującego kilku agentów
- **Główne zadania**
 - Implementacja systemu wykorzystującego kilku agentów w celu rozwiązania problemu matematycznego określonego przez prompt użytkownika.
 - Jeden agent ewaluuje odpowiedzi, reszta zajmuje się rozwiązywaniem problemu
 - Zmiana sposobu działania agentów opartych na bibliotekach LangChain i LangGraph na wykorzystanie wyłącznie systemu Ollama
 - Utworzenie przykładowych problemów matematycznych, możliwych do porównania z dostępnymi benchmarkami

- Jest to bazowane na rozwiązaniach wykorzystanych w artykule: Chi, Z., Dong, L., Dong, Q., Hao, Y., Wu, X., Huang, S., & Wei, F. (2025). The Era of Agentic Organization: Learning to Organize with Language Models. *arXiv preprint*. 6-11. DOI: 10.48550/arXiv.2510.26658
- **Produkty**
 - Aplikacja generująca odpowiedzi na prompty użytkownika
 - Plik zawierający przykładowe prompty
- **Kryteria akceptacji**
 - Aplikacja działająca poprawnie

5.1.4 Etap D (Modyfikacja działania ewaluatora)

- **Cele** - Zmodyfikowanie, usprawnienie działania ewaluatora i wdrożenie współdzielonego stringa
- **Główne zadania**
 - Wywoływana jest mniejsza, ograniczona liczba obliczeń, następnie mają być one przekazywane ewaluatorowi. Jeśli stwierdzi, że obliczenia nie są wystarczające, wywoływany jest nowy kalkulator. Nowo otrzymany wynik jest poddany sprawdzeniu. Czynność powtarza się tak długo, aż ewaluator zatwierdzi rezultat lub przekroczony zostanie limit wywołań kalkulacji.
 - Proponowane rozwiązania zadań trzymane są we współdzielonym stringu – każde nowe jest doklejane do już istniejących. W takiej formie są one przekazywane od agenta do agenta.

5.1.5 Etap E (Tworzenie dokumentacji)

- **Cele** - Udokumentowanie procesu prac nad projektem
- **Główne zadania**
 - Stworzenie i utrzymywanie dokumentacji technicznej projektu (DTP)
 - Stworzenie i utrzymywanie dokumentacji procesu projektowania (DPP)
 - Stworzenie plakatu (w języku polskim i angielskim)
 - Stworzenie prezentacji ilustrującej postępy projektu w trakcie semestru zimowego
- **Produkty** - kompletna dokumentacja: DTP, DPP, plakat informacyjny, prezentacja
- **Kryteria akceptacji**
 - Potwierdzenie poprawności dokumentacji przez opiekuna projektu przed umieszczeniem dokumentów w systemie SPG
 - Zatwierdzenie dokumentacji w systemie SPG (Studenckie projekty grupowe) na platformie MojaPG

5.1.6 Etap F (Optymalizacja generowanych odpowiedzi)

- **Cele** - rozszerzenie zestawu pytań, modyfikacja ról agentów
- **Główne zadania:**
 - Rozszerzenie zestawu pytań testowych
 - Modyfikacja roli agenta ewaluatora, aby wytyczne były bardziej precyzyjne i efektywne
 - Modyfikacja roli agentów kalkulatorów, aby zwiększyć poprawność generowanych odpowiedzi
- **Produkty**
 - Plik zawierający pytania testowe
 - Aplikacja generująca odpowiedzi na prompty użytkownika
- **Kryteria akceptacji:**
 - Poprawnie działająca aplikacja

5.1.7 Etap G (Stworzenie banku scenariuszy testowych)

- **Cele** - stworzenie banku scenariuszy testowych składających się z pytań i ich odpowiedzi
- **Główne zadania:**
 - Stworzenie pliku JSON zawierającego scenariusze testowe
 - Implementacja mechanizmów pozwalających na wybór pytania z banku do realizacji przez program
- **Produkty** -
 - Plik JSON zawierający poprawnie sformatowane scenariusze testowe
 - Aplikacja mająca możliwość poprawnego obsługiwanie banku scenariuszy testowych
- **Kryteria akceptacji:**
 - Poprawnie działająca aplikacja
 - Poprawnie sformatowany plik JSON zawierający scenariusze testowe

5.1.8 Etap H (Zróżnicowanie modeli i optymalizacja)

- **Cele** - Zróżnicowanie modeli wykorzystywanych przez agentów
- **Główne zadania:**
 - Dodanie modeli innych niż llama3.1:8b
 - Dobranie odpowiednich modeli w zależności od roli agenta
- **Produkty**
 - Aplikacja generująca odpowiedzi na zadane prompty
- **Kryteria akceptacji:**
 - Poprawnie działająca aplikacja

5.1.9 Etap I (Implementacja asynchroniczności)

- **Cele** - implementacja współpracy asynchronicznej agentów
- **Główne zadania:**
 - Implementacja pracy asynchronicznej agentów kalkulatorów
 - Implementacja pracy asynchronicznej agentów ewaluatorów
- **Produkty**
 - Aplikacja generująca odpowiedzi na zadane prompty
- **Kryteria akceptacji:**
 - Poprawnie działająca aplikacja

5.1.10 Etap J (Tworzenie dokumentacji końcowej)

- **Cele** - Udokumentowanie procesu prac nad projektem grupowym
- **Główne zadania:**
 - Aktualizacja i utrzymywanie dokumentacji technicznej projektu (DTP)
 - Aktualizacja i utrzymywanie dokumentacji procesu projektowania (DPP)
 - Aktualizacja plakatu (w języku polskim i angielskim)
 - Stworzenie prezentacji ilustrującej realizację projektu grupowego
- **Produkty** - kompletna dokumentacja: DTP, DPP, plakat informacyjny, prezentacja
- **Kryteria akceptacji:**
 - Potwierdzenie poprawności dokumentacji przez opiekuna projektu przed umieszczeniem dokumentów na platformie SPG
 - Zatwierdzenie dokumentacji w systemie SPG na platformie MojaPG

6 Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym

6.1 Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych

6.1.1 Zapoznanie się z tematem projektu

6.1.1.1 Przegląd dostępnych źródeł wiedzy o powiązanych tematach

- **Wykonawcy** - Jakub Nowak, Alicja Sobiech, Oliwier Komorowski, Kacper Skudlarz

6.1.2 Implementacja systemu wykorzystującego pojedynczego agenta

6.1.2.1 Implementacja prostego systemu wykorzystującego jednego agenta w celu wygenerowania odpowiedzi na prompt użytkownika

- **Osoba odpowiedzialna** - Jakub Nowak
- **Wykonawcy** - Jakub Nowak

6.1.3 Implementacja systemu wykorzystującego kilku agentów

6.1.3.1 Implementacja systemu wykorzystującego kilku agentów w celu rozwiązania problemu matematycznego określonego przez prompt użytkownika

- **Osoba odpowiedzialna** - Jakub Nowak
- **Wykonawcy** - Jakub Nowak

6.1.3.2 Zmiana sposobu działania agentów opartych na bibliotekach LangChain i LangGraph na wykorzystanie wyłącznie systemu Ollama

- **Osoba odpowiedzialna** - Jakub Nowak
- **Wykonawcy** - Jakub Nowak

6.1.3.3 Stworzenie przykładowych problemów matematycznych, możliwych do porównania z dostępnymi benchmarkami

- **Osoba odpowiedzialna** - Kacper Skudlarz
- **Wykonawcy** - Kacper Skudlarz

6.1.4 Modyfikacja działania ewaluatora**6.1.4.1 Zmodyfikowanie pracy ewaluatora i sposobu wybierania przez niego wyników oraz decyzja o ewentualnej kontynuacji wykonywania obliczeń**

- **Osoba odpowiedzialna** - Oliwier Komorowski
- **Wykonawcy** - Oliwier Komorowski

6.1.4.2 Implementacja współdzielonego stringa, trzymanie w nim proponowanych odpowiedzi i doklejanie nowych

- **Osoba odpowiedzialna** - Oliwier Komorowski
- **Wykonawcy** - Oliwier Komorowski

6.1.5 Tworzenie dokumentacji**6.1.5.1 Stworzenie i utrzymywanie dokumentacji technicznej projektu (DTP)**

- **Osoba odpowiedzialna** - Alicja Sobiech
- **Wykonawcy** - Alicja Sobiech, Jakub Nowak

6.1.5.2 Stworzenie i utrzymywanie dokumentacji procesu projektowania (DPP)

- **Osoba odpowiedzialna** - Alicja Sobiech
- **Wykonawcy** - Alicja Sobiech, Jakub Nowak

6.1.5.3 Stworzenie plakatu (w języku polskim i angielskim)

- **Osoba odpowiedzialna** - Alicja Sobiech
- **Wykonawcy** - Alicja Sobiech

6.1.5.4 Stworzenie prezentacji ilustrującej postępy projektu w trakcie semestru zimowego

- **Osoba odpowiedzialna** - Alicja Sobiech
- **Wykonawcy** - Alicja Sobiech

6.1.6 Optymalizacja generowanych odpowiedzi**6.1.6.1 Rozszerzenie zestawu pytań testowych**

- **Osoba odpowiedzialna** - Kacper Skudlarz
- **Wykonawcy** - Kacper Skudlarz

6.1.6.2 Modyfikacja ról agentów

- **Osoba odpowiedzialna** - Kacper Skudlarz
- **Wykonawcy** - Kacper Skudlarz

6.1.7 Stworzenie banku scenariuszy testowych

6.1.7.1 Stworzenie pliku JSON zawierającego scenariusze testowe

- **Osoba odpowiedzialna** - Alicja Sobiech
- **Wykonawcy** - Alicja Sobiech

6.1.7.2 Implementacja mechanizmów pozwalających na wybór pytania z banku do realizacji przez program

- **Osoba odpowiedzialna** - Alicja Sobiech
- **Wykonawcy** - Alicja Sobiech

6.1.8 Zróźnicowanie modeli i optymalizacja

6.1.8.1 Dodanie modeli innych niż llama3.1:8b

- **Osoba odpowiedzialna** - Jakub Nowak
- **Wykonawcy** - Jakub Nowak, Oliwier Komorowski

6.1.8.2 Dobranie odpowiednich modeli w zależności od roli agenta

- **Osoba odpowiedzialna** - Jakub Nowak
- **Wykonawcy** - Jakub Nowak, Oliwier Komorowski

6.1.9 Implementacja asynchroniczności

6.1.9.1 Implementacja pracy asynchronicznej agentów kalkulatorów

- **Osoba odpowiedzialna** - Alicja Sobiech
- **Wykonawcy** - Alicja Sobiech

6.1.9.2 Implementacja pracy asynchronicznej agentów ewaluatorów

- **Osoba odpowiedzialna** - Kacper Skudlarz
- **Wykonawcy** - Kacper Skudlarz

6.1.10 Tworzenie dokumentacji końcowej

6.1.10.1 Aktualizacja i utrzymywanie dokumentacji technicznej projektu (DTP)

- **Osoba odpowiedzialna** - Alicja Sobiech
- **Wykonawcy** - Alicja Sobiech

6.1.10.2 Aktualizacja i utrzymywanie dokumentacji procesu projektowania (DPP)

- **Osoba odpowiedzialna** - Alicja Sobiech
- **Wykonawcy** - Alicja Sobiech

6.1.10.3 Aktualizacja plakatu (w języku polskim i angielskim)

- **Osoba odpowiedzialna** - Alicja Sobiech
- **Wykonawcy** - Alicja Sobiech

6.1.10.4 Stworzenie prezentacji ilustrującej realizację projektu grupowego

- **Osoba odpowiedzialna** - Alicja Sobiech
- **Wykonawcy** - Alicja Sobiech

7 Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji

7.1 Ogólny opis planowanego produktu

Aplikacja mająca na celu rozwiązywanie problemów matematycznych, wykorzystując do tego celu kilka równolegle współpracujących modeli LLM. Aplikacja powinna przyjmować prompt opisujący wybrany problem od użytkownika.

Modele w ramach tej aplikacji powinny współpracować ze sobą w sposób równoległy i rozproszony, inspirowany koncepcją umysłów rojowych, wykorzystując do tego celu współdzielony zasób. Generowane wyniki powinny być bardziej spójne i kontekstowo trafne niż w przypadku wykorzystania tylko jednego modelu.

7.2 Wymagania minimalne dla produktu

7.2.1 Minimalne wymagania jakościowe produktu

- **Poprawność działania** - aplikacja działa i zwraca poprawne wartości, nawet jeśli obliczony wynik nie będzie poprawny
- **Zgodność z wymaganiami projektowymi**

7.2.2 Badanie i weryfikacja wymagań minimalnych

- **Porównanie z dostępnymi benchmarkami** - porównanie serii otrzymanych wyników z dostępnymi benchmarkami
- **Konsultacja z opiekunem projektu** - prezentacja i omówienie poszczególnych etapów opiekunowi projektu
- **Ocena zgodności z założeniami projektowymi**

7.3 Warunki odbioru

- Produkt spełnia założenia projektowe
- Produkt spełnia minimalne wymagania jakościowe produktu
- Działanie i kompletność produktu została zweryfikowana przez opiekuna projektu

8 Postanowienia

8.1 Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac

Postanowiliśmy dodać bank scenariuszy testowych (nie przewidywany w pierwotnym planie) w celu ułatwienia procesu testowania programu.

8.2 Inne postanowienia

Nie dotyczy

9 Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu

9.1 Spotkania z opiekunem

Tabela 9.1. Ewidencja spotkań z opiekunem

Lp.	Data	Forma	Uczestnicy	Podsumowanie
1.	10.10.2025	Stacjonarne	▪ mgr inż. Jan Majkutewicz ▪ Jakub Nowak ▪ Alicja Sobiech ▪ Oliwier Komorowski ▪ Kacper Skudlarz	▪ Spotkanie wstępne ▪ Ustalenie zakresu prac na kolejny miesiąc (zapoznanie z tematem, implementacja aplikacji promptującej jednego agenta)
2.	19.11.2025	Online (Teams)	▪ mgr inż. Jan Majkutewicz ▪ Jakub Nowak ▪ Alicja Sobiech ▪ Oliwier Komorowski ▪ Kacper Skudlarz	▪ Prezentacja i omówienie rezultatów pracy wykonanej w poprzednim miesiącu. ▪ Ustalenie kierunku dalszych prac (implementacja systemu wykorzystującego dwóch agentów, zmiana wykorzystywanych bibliotek) oraz zamysłu końcowej postaci systemu.

3.	21.01.2026	Online (Teams)	- mgr inż. Jan Majkutewicz - Jakub Nowak - Oliwier Komorowski - Kacper Skudlarz	Prezentacja i omówienie rezultatów pracy wykonanej od ostatniego spotkania. Ustalenie kierunku dalszych prac (do następnego spotkania - współdzielony zasób przechowujący progres obliczeń, ewaluacja wyniku po każdym obliczeniu oraz dodanie kolejnych pytań testujących; następnie - dodanie różnych modeli i wprowadzenie wielowątkowości)
4.	09.03.2026	Online (Teams)	- mgr inż. Jan Majkutewicz - Jakub Nowak - Alicja Sobiech - Oliwier Komorowski - Kacper Skudlarz	- Prezentacja i omówienie rezultatów pracy wykonanej w poprzednim miesiącu - Ustalenie kierunku prac na kolejny miesiąc (asynchroniczna współpraca agentów) biorąc pod uwagę podział grupy na dwa podzespoły projektów dyplomowych inżynierskich będących kontynuacją projektu grupowego
5.	28.05.2026	Online (Teams)	- mgr inż. Jan Majkutewicz - Jakub Nowak - Alicja Sobiech - Oliwier Komorowski - Kacper Skudlarz	- Prezentacja i omówienie rezultatów pracy wykonanej od ostatniego spotkania - Ustalenie kierunku prac koniecznych do dokończenia projektu (Udoskonalenie asynchroniczności, dokończenie dokumentacji projektowej)
6.	11.06.2026	Online (Teams)	- mgr inż. Jan Majkutewicz - Jakub Nowak - Alicja Sobiech - Oliwier Komorowski - Kacper Skudlarz	Spotkanie podsumowujące - omówienie prac od ostatniego spotkania oraz omówienie całego projektu

9.2 Spotkania zespołu

Tabela 9.2. Ewidencja spotkań zespołu

Lp.	Data	Forma	Uczestnicy	Podsumowanie
1.	7.11.2025	Online (Discord)	- Jakub Nowak - Alicja Sobiech - Oliwier Komorowski - Kacper Skudlarz	- Omówienie początkowych prac nad projektem - Ustalenie sposobu pracy nad dokumentacją
2.	16.01.2026	Online (Discord)	- Jakub Nowak - Alicja Sobiech - Oliwier Komorowski - Kacper Skudlarz	Omówienie postępu implementacji aplikacji oraz dokumentacji projektowej
3.	06.03.2026	Online (Discord)	- Jakub Nowak - Alicja Sobiech - Oliwier Komorowski - Kacper Skudlarz	- Omówienie postępów pracy w trakcie przerwy między semestrami - Omówienie podziału pracy między podzespoły wynikające z realizacji dwóch projektów dyplomowych będących kontynuacją projektu grupowego
4.	17.05.2026	Online (Discord)	- Jakub Nowak - Alicja Sobiech - Oliwier Komorowski - Kacper Skudlarz	Synchronizacja i omówienie postępów prac między podzespołami wynikającymi z realizacji dwóch projektów dyplomowych będących kontynuacją projektu grupowego

10 Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu

10.1 Cel projektu i planowany zakres realizacji

Celem projektu było opracowanie infrastruktury umożliwiającej współpracę wielu modeli językowych LLM w sposób inspirowany koncepcją umysłów rojowych. Założeniem projektu było stworzenie aplikacji pozwalającej na równoległą współpracę agentów wykorzystujących modele LLM oraz wykorzystanie współdzielonego stanu globalnego do wymiany informacji pomiędzy nimi.

Początkowo założyliśmy realizację następujących elementów:

- implementacja systemu wieloagentowego
- opracowanie współdzielonego stanu pomiędzy równoległe współpracującymi agentami
- przeprowadzenie testów jakości działania systemu
- przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

W trakcie prac nad projektem zakres prac rozszerzyliśmy o implementację banku scenariuszy testowych. Skupiliśmy się również na asynchronicznej i nie koniecznie równoległej komunikacji między agentami.

Wszystkie główne założenia projektowe zostały zrealizowane, na skutek czego powstał system wieloagentowy wykorzystujący różne modele językowe uruchamiane lokalnie za pomocą środowiska Ollama generujący odpowiedzi na zadane przez użytkownika prompty o charakterze zadania matematycznego.

10.2 Opis ogólny projektu

W ramach projektu opracowano aplikację konsolową umożliwiającą rozwiązywanie problemów matematycznych przy wykorzystaniu wielu współpracujących agentów wykorzystujących różne modele LLM. System ten został zaimplementowany w języku Python i wykorzystuje zainstalowane lokalnie środowisko Ollama do uruchamiania modeli językowych.

Działanie naszego systemu wykracza poza klasyczne podejścia współpracy agentów (np. dialog) zgodnie z wymaganiami projektowymi - nasz system wykorzystuje zasób współdzielony na którym pracują wszyscy agenci, każdy dodając nowe treści i/lub oceniając go. Uzyskane w ten sposób odpowiedzi są bardziej poprawne niż w przypadku wykorzystania tylko jednego agenta/modelu LLM.

Architektura rozwiązania opiera się na grupie agentów pełniących różne role. Agent badacz zbiera informacje teoretyczne i wzory dotyczące podanego promptu, agenci kalkulatorzy asynchronicznie generują propozycje rozwiązań zadanego problemu, natomiast agenci ewaluatorzy analizują otrzymane wyniki i podejmują decyzję o ich akceptacji lub konieczności wykonania kolejnych iteracji obliczeń.

10.3 Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac

10.3.1 Środowisko realizacji projektu

Projekt był realizowany w przy użyciu Pythona, głównie w środowisku PyCharm. Modele językowe uruchamiane były za pomocą lokalnego serwera Ollama. Kod źródłowy przechowywano w repozytorium GitHub. Komunikacja zespołu prowadzona była za pośrednictwem Discorda (między członkami zespołu) oraz Microsoft Teams (między zespołem i opiekunem).

10.3.2 Wykonane prace

Tabela 10.1. Spis wykonanych prac

Lp.	Etap	Opis wykonanych prac
1.	Implementacja pojedynczego agenta	Opracowanie aplikacji wykorzystującej pojedynczy model językowy
2.	Implementacja systemu wykorzystującego wielu agentów	Dodanie agentów kalkulatorów i ewaluatorów współpracujących przy rozwiązywaniu problemów
3.	Implementacja współdzielonego zasobu	Opracowanie mechanizmu przechowywania i udostępniania wyników pośredniego procesu generowania odpowiedzi
4.	Optymalizacja systemu	Modyfikacja promptów i ról agentów, rozszerzenie zestawu testów
5.	Bank scenariuszy testowych	Utworzenie pliku w formacie JSON zawierającego opracowane scenariusze testowe
6.	Zróżnicowanie modeli	Dodanie różnych modeli LLM i analiza ich zastosowań
7.	Implementacja asynchroniczności	Wprowadzenie równoległego, asynchronicznego wykonywania zadań przez agentów kalkulatorów i ewaluatorów
8.	Dokumentacja projektu	Opracowanie DTP, DPP, plakatów oraz prezentacji

10.3.3 Rozbieżności względem początkowego planu

Wszystkie kluczowe funkcjonalności przewidziane w początkowym planie zostały zrealizowane. Zespół wprowadził jednak kilka zmian i rozszerzeń

- Rozszerzono projekt o bank scenariuszy testowych
- Implementacja współpracy agentów skupiona była na współpracy asynchronicznej i nie konieczne równoległej

10.4 Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych

Implementacja architektury / logiki systemu wieloagentowego (mechanizmy współpracy agentów, obsługa współdzielonego zasobu, bank scenariuszy testowych itd.) zostały opracowane samodzielnie przez członków zespołu projektowego.

Tabela 10.2. Spis użytych technologii i narzędzi zewnętrznych

Lp.	Technologia / narzędzie	Typ	Zakres wykorzystania
1.	Python	Język programowania	Implementacja logiki aplikacji
2.	Pycharm	Środowisko programistyczne	Tworzenie i testowanie aplikacji
3.	Ollama	Środowisko uruchomieniowe modeli LLM	Lokalne uruchomienie modeli LLM wykorzystywanych przez agentów
4.	Model llama3.1:8b	Model LLM	Wykorzystywany we wczesnych etapach wytwarzania aplikacji jako główny model
5.	Model qwen2.5:7b	Model LLM	Ocenianie odpowiedzi przez agentów ewaluatorów
6.	Model qwen2.5:3b	Model LLM	Generowanie odpowiedzi przez agentów kalkulatorów
7.	Model phi4-mini	Model LLM	Generowanie odpowiedzi przez agentów kalkulatorów i zebranie informacji teoretycznych przez agenta badacza
8.	Model gemma2:2b	Model LLM	Generowanie odpowiedzi przez agentów kalkulatorów
9.	Model deepseek-r1:14b	Model LLM	Wykorzystywany przez część zespołu projektowego jako model agenta ewaluatora
10.	requests	Biblioteka Python	Komunikacja aplikacji z Ollama
11.	aiohttp	Biblioteka Python	Realizacja asynchronicznej komunikacji sieciowej między aplikacją i Ollama
12.	asyncio	Biblioteka Python	Realizacja asynchronicznej współpracy agentów
13.	json	Biblioteka Python	Obsługa formatu JSON w aplikacji (budowane prompty i bank scenariuszy testowych)
14.	JSON	Format danych	Format promptów używanych do komunikacji z serwerem Ollama przez REST API; format banku scenariuszy testowych
15.	Git	System kontroli wersji	Zarządzanie historią zmian wytwarzanego kodu źródłowego

16.	GitHub	Repozytorium kodu	Przechowywanie kodu źródłowego
17.	Discord	Platforma komunikacyjna	Bieżąca komunikacja między członkami zespołu
18.	Microsoft Teams	Platforma komunikacyjna	Komunikacja zespołu z opiekunem projektu
19.	Google Docs	Narzędzie biurowe	Opracowywanie dokumentacji projektowej

10.5 Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie

Projekt bezpośrednio dotyczy wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji, w szczególności dużych modeli językowych (LLM). Projekt miał na celu analizę wpływu współpracy wielu modeli LLM na jakość generowanych odpowiedzi.

Modele (wymienione w tabeli 10.2 w sekcji 10.4) w naszej aplikacji uruchamiane są za pomocą lokalnego serwera Ollama i wykorzystywane są przez agentów realizujących zadane przez użytkownika zadania matematyczne.

10.6 Osiągnięte wyniki

Rezultatem projektu jest działająca aplikacja konsolowa umożliwiająca współpracę wielu agentów wykorzystujących modele językowe LLM do generowania odpowiedzi na problemy matematyczne zadane przez użytkownika.

Najważniejsze funkcjonalności opracowanego rozwiązania obejmują:

- Generowanie odpowiedzi na zadany prompt przez agentów o różnych rolach współpracujących asynchronicznie i wykorzystujących wspólny zasób.
- Wykorzystanie kilku różnych modeli LLM w zależności od roli agenta
- Możliwość wprowadzania lub wyboru promptu z banku scenariuszy testowych.
- Możliwość uruchamiania systemu lokalnie przy wykorzystaniu lokalnego serwera Ollama

Pod względem technicznym system został zaimplementowany w języku Python z wykorzystaniem mechanizmów programowania asynchronicznego. Komunikacja między agentami w aplikacji a serwerem Ollama wykonywana jest za pomocą REST API. Do uruchomienia systemu wykorzystującego najmniejsze modele zakładamy, że potrzebujemy komputera z przynajmniej 16GB RAM i zainstalowanym środowiskiem Ollama.

Projekt grupowy stanowi podstawę i będzie kontynuowany w ramach dwóch projektów inżynierskich: "System przetwarzania danych oparty na pojedynczym oraz współpracujących modelach LLM" oraz "Rozproszona współpraca agentów LLM". Projekty te skupione będą na głębszej analizie jakości i właściwości wytworzonego systemu.

10.7 Charakterystyka pracy zespołowej

Tabela 10.3. Wkład członków zespołu w proces tworzenia aplikacji

Lp.	Etap	Rola	Wykonywane zadania
1.	Jakub Nowak	Kierownik / programista	Implementacja podstawowego systemu jedno agentowego i wieloagentowego, integracja nowych modeli LLM, optymalizacja systemu Koordynacja prac nad projektem, kontakt z opiekunem
2.	Oliwier Komorowski	Członek zespołu / programista	Implementacja agenta ewaluatora i współdzielonego zasobu, integracja nowych modeli LLM, optymalizacja systemu
3.	Kacper Skudlarz	Członek zespołu / programista	Optymalizacja odpowiedzi agentów, stworzenie zestawu pytań testowych, implementacja współpracy asynchronicznej agentów ewaluatorów

4.	Alicja Sobiech	Członek zespołu / programista	Tworzenie i utrzymanie dokumentacji, stworzenie banku scenariuszy testowych, implementacja współpracy asynchronicznej agentów kalkulatorów
----	----------------	-------------------------------	--

10.8 Wykaz dokumentów wytworzonych w I i II semestrze

Tabela 10.4. Specyfikacja opracowanych dokumentów.

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwa pliku umieszczonego w SPG
1.	Dokumentacja techniczna projektu (semestr 1)	PG_WETI_DTP_1_HMLLM.pdf
2.	Plakat informacyjny (semestr 1)	PG_WETI_Plakat_1_HMLLM.pdf
3.	Prezentacja końcowa (semestr 1)	Prezentacja_1_HMLLM.pdf
4.	Dokumentacja procesu projektowania (semestr 1)	PG_WETI_DPP_1_HMLLM.pdf
5.	Dokumentacja techniczna projektu (semestr 2)	PG_WETI_DTP_2_HMLLM.pdf
6.	Plakat informacyjny (semestr 2)	PG_WETI_Plakat_2_HMLLM.pdf
7.	Prezentacja końcowa (semestr 2)	Prezentacja_2_HMLLM.pdf
8.	Dokumentacja procesu projektowania (semestr 2)	PG_WETI_DPP_2_HMLLM.pdf

11 Załączniki

Nie dotyczy